TUẦN 1: TỔNG QUAN, PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH, TẬP HỢP VÀ ÁNH XẠ

Tóm tắt lý thuyết, ví dụ minh họa và bài tập có lời giải chi tiết

Nguồn: Mth50-Tuan 1-Sua loi.pdf (slide viết tay, 13 trang). Chỗ không chắc có ghi "cần kiểm tra lại".

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

0. Tổng quan về Toán tổ hợp

Toán tổ hợp nghiên cứu các đối tượng/cấu trúc **rời rạc**: tập hợp (đếm được), dãy số, chuỗi, hoán vị...; đồ thị; các mô hình gồm nhiều đối tượng và mối liên hệ giữa chúng.
Ký hiệu: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, ...\}$; $\mathbb{N}* = \{1, 2, 3, ...\}$; $\mathbb{Z} = \{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...\}$; $\mathbb{Q} = \{p/q : p, q \in \mathbb{Z} \text{ và } q \neq 0\}$.
Viết tắt: **C/M** = chứng minh; **đpcm** = điều phải chứng minh.

Dạng bài toán	Nội dung
Đếm	Mô tả tập A, tìm |A|.
Tồn tại	Có hay không một số cấu trúc đặc biệt.
Tối ưu hóa	Tìm giá trị lớn nhất / nhỏ nhất của một đại lượng.
Mô hình hóa	Đưa các bài toán thực tế về bài toán tổ hợp.

Phương pháp	Công cụ
Tổ hợp	Quy tắc đếm, nguyên lý bù trừ.
Đại số	Hệ thức đệ quy, ma trận.
Giải tích	Hàm sinh.
Thuật toán	Xây dựng, phân tích thuật toán.

Bài toán minh họa trong slide: (1) cửa hàng kem có 5 vị và 2 loại món (đĩa: **không** có thứ tự; ốc quế: **có** thứ tự), hỏi số cách gọi món; (2) nghịch lý ngày sinh: lớp có n bạn, xác suất tồn tại 2 bạn cùng sinh nhật **> 1/2 khi n ≥ 23**; (3) tháp Hà Nội: chuyển n đĩa sang cột khác với ít lượt nhất; (4) giải trình tự gen: tìm chuỗi gen ban đầu biết các đoạn con độ dài 3 từ trái sang phải là {AGT, GTC, TCC}; (5) ghép cặp: n ứng viên, m công việc, tìm số công việc lớn nhất có thể giao.
Đánh giá môn (theo slide): giữa kỳ 30% (phép đếm), cuối kỳ 40% (đồ thị), bài tập/thực hành 30%; thi tự luận và trực tiếp.

1. Phương pháp chứng minh

1.1 Phương pháp quy nạp

Nguyên lý quy nạp. Cho $S \subset \mathbb{N}*$ thỏa: (i) $1 \in S$; (ii) nếu $k \in S$ thì $k + 1 \in S$. Khi đó $S = \mathbb{N}*$.
Để C/M mệnh đề P(n) đúng ∀ n ∈ ℕ∗: **Bước cơ sở** C/M P(1) đúng. **Bước quy nạp**: giả sử P(k) đúng (**giả thiết quy nạp**), C/M P(k+1) đúng.
Mở rộng: áp dụng cho tập $\{n \in \mathbb{N} : n \geq m\}$, khi đó bước cơ sở là C/M mệnh đề cho phần tử nhỏ nhất m.

Quy nạp mạnh. Để C/M P(n) đúng ∀ n ∈ ℕ∗: **Bước cơ sở** C/M P(1), P(2), ..., P(l) đúng (l ∈ ℕ∗). **Bước quy nạp (mạnh)**: với mọi k > l, giả sử P(1), P(2), ..., P(k−1) đều đúng, C/M P(k) đúng.

1.2 Phương pháp phản chứng

Để C/M mệnh đề P đúng, **giả sử P đúng** (phủ định P), rồi suy ra **điều mâu thuẫn**.

2. Tập hợp và ánh xạ

2.1 Tập hợp

- Hai cách định nghĩa: **liệt kê** (S = {1, 2, 3}, ℕ = {0, 1, 2, ...}) và **mô tả tính chất đặc trưng** (S = {x ∈ ℤ : x chẵn}).
- **Không có tính thứ tự:** {1, 2, 3} = {2, 3, 1}. **Có tính thứ tự:** bộ ba (a, b, c), bộ k phần tử $(a_1, ..., a_k)$, chuỗi, dãy số $(a_n)_{n\geq 1}$.
- Ví dụ: ∅ là tập con của mọi tập hợp; [n] = {1, 2, ..., n}; {0, 1} là tập hai bit; $\mathbf{2^X = \wp(X) = \{Y : Y \subset X\}}$ là tập các tập con của X.

Phép toán	Định nghĩa
Tích Descartes	$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ và } b \in B\}$; $A \times B \neq B \times A$ (trừ khi $A = B$); $A^n = A \times \ldots \times A$ (n lần) = $\{(a_1, \ldots, a_n) : a_i \in A\ \forall\ i\}$
Giao	$A \cap B = \{x \in S : x \in A \text{ và } x \in B\}$
Hợp	$A \cup B = \{x \in S : x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$
Hiệu	$A \setminus B = \{x \in S : x \in A \text{ và } x \notin B\}$
Phần bù	$\bar{A} = S \setminus A = \{x \in S : x \notin A\}$ (với $A, B \subset S$)

2.2 Ánh xạ

Cho tập A, B. **Ánh xạ f : A → B** là quy tắc gán mỗi $x \in A$ với đúng một phần tử $y \in B$, ký hiệu $f(x) = y$.

Loại	Định nghĩa
Đơn ánh	$x_1 \neq x_2 \in A$ thì $f(x_1) \neq f(x_2)$. Tương đương: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.
Toàn ánh	$\forall\ y \in B, \exists\ x \in A$ sao cho $f(x) = y$.
Song ánh	f đồng thời là đơn ánh và toàn ánh.

Ví dụ (slide): $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}, f(n) = n^2$ là đơn ánh. f: {mọi người con} → {mọi người mẹ}, x ↦ mẹ đẻ ra x là toàn ánh. f: {công dân Việt Nam} → {số CCCD} là song ánh. Ánh xạ đồng nhất $f: X \to X, f(x) = x$ là song ánh.

Mệnh đề 1 (hợp của ánh xạ). Cho $f : A \to B, g : B \to C$, có $g \circ f : A \to C$. (1) f, g đơn ánh ⇒ g∘f đơn ánh; (2) f, g toàn ánh ⇒ g∘f toàn ánh; (3) f, g song ánh ⇒ g∘f song ánh.
Mệnh đề 2. $f : A \to B$ là song ánh ⇔ tồn tại $g : B \to A$ sao cho $g \circ f : A \to A$ và $f \circ g : B \to B$ đều là ánh xạ đồng nhất (f, g gọi là **ánh xạ ngược** của nhau). Ví dụ: $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, f(x) = x + 2$ là song ánh vì có $g(x) = x - 2$.

2.3 Tập đếm được và tập hữu hạn

Tập S **đếm được** (rời rạc) nếu tồn tại đơn ánh $f : S \to \mathbb{N}*$. Tập S **hữu hạn** nếu tồn tại $n \in \mathbb{N}*$ và song ánh $S \to [n]$; khi đó $|S| = n$ (số phần tử, còn gọi là lực lượng, ký hiệu #S).
Kết quả. Cho A, B hữu hạn và $f : A \to B$: (1) f đơn ánh ⇒ $|A| \leq |B|$; (2) f toàn ánh ⇒ $|A| \geq |B|$; (3) f song ánh ⇒ $|A| = |B|$.
C/M (3). Giả sử $|B| = n$, tức tồn tại song ánh $g : B \to [n]$. Vì $f : A \to B$ và $g : B \to [n]$ song ánh nên $g \circ f : A \to [n]$ song ánh (Mệnh đề 1). Vậy $|A| = n = |B|$. □

PHẦN II. VÍ DỤ MINH HỌA CÓ LỜI GIẢI

A. Phương pháp quy nạp

Ví dụ 1. C/M (a) $1 + 2 + \ldots + 2^n = 2^{n+1} - 1$; (b) $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \ldots + n(n+1) = n(n+1)(n+2)/3$, $\forall\ n \in \mathbb{N}*$.

(a) Cơ sở n = 1: $1 + 2 = 3 = 2^2 - 1$ ✓. Giả sử đúng với k: $1 + \ldots + 2^k = 2^{k+1} - 1$. Khi đó $1 + \ldots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1} = 2^{k+2} - 1$ ✓.

(b) Cơ sở n = 1: $1 \cdot 2 = 2 = 1 \cdot 2 \cdot 3/3$ ✓. Giả sử đúng với k, cộng thêm (k+1)(k+2): $k(k+1)(k+2)/3 + (k+1)(k+2) = (k+1)(k+2)(k+3)/3$ ✓.

Ví dụ 2. Cho $n \in \mathbb{N}$. C/M $n^3 + 2n$ luôn chia hết cho 3.

Cơ sở n = 0: 0 chia hết 3 ✓. Bước quy nạp: $(k+1)^3 + 2(k+1) = (k^3 + 2k) + 3(k^2 + k + 1)$. Số hạng thứ nhất chia hết 3 (giả thiết quy nạp), số hạng thứ hai cũng chia hết 3. □

Ví dụ 3. Cho $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 5$. C/M $2^n > n^2$.

Cơ sở n = 5: $2^5 = 32 > 5^2 = 25$ ✓. Giả sử $2^k > k^2$. Khi đó $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2$.
Cần C/M $2k^2 > (k+1)^2 \Leftrightarrow k^2 > 2k + 1 \Leftrightarrow k(k-2) > 1$. Do $k \geq 5$ nên $k(k-2) \geq 5 \cdot 3 = 15 > 1$. □

Ví dụ 4 (quy nạp mạnh). Ngân hàng có vô hạn tiền mệnh giá 3 và 5 (đồng). C/M đổi được mọi $n \geq 8$ bằng tiền 3 và 5.

P(n): $\exists\ m, l \in \mathbb{N}$ sao cho $n = 3m + 5l$. **Cơ sở:** $8 = 3 + 5; 9 = 3 + 3 + 3; 10 = 5 + 5$, nên P(8), P(9), P(10) đúng.
Quy nạp: với $k > 10$, giả sử P(8), …, P(k−1) đúng. Vì $8 \leq k - 3 < k$ nên P(k−3) đúng: $k - 3 = 3m + 5l$, suy ra $k = 3(m + 1) + 5l$, tức P(k) đúng. □
Kiểm tra bằng code: mọi n từ 8 đến 199 biểu diễn được; n = 7 thì không.

Ví dụ 5. Giải cờ vua có n bạn, hai bạn bất kỳ đấu với nhau đúng 1 trận, không hòa. C/M có thể xếp n bạn thành một hàng ngang sao cho mỗi bạn thắng bạn đứng kề bên phải.

Cơ sở: n = 0 và n = 1 đúng. **Quy nạp:** giả sử xếp được với 1, 2, …, k−1 bạn. Xét k bạn, chọn một bạn A, chia các bạn còn lại thành **Nhóm 1** (những bạn thắng A) và **Nhóm 2** (những bạn thua A). Mỗi nhóm có ít hơn k

bạn nên xếp được thành hàng thỏa yêu cầu.
Xếp: hàng Nhóm 1, rồi A, rồi hàng Nhóm 2. Bạn cuối hàng Nhóm 1 thắng A; A thắng bạn đầu hàng Nhóm 2.
Các cặp kề còn lại thỏa theo giả thiết quy nạp. □

B. Phương pháp phản chứng

Ví dụ 6. C/M $\sqrt{2}$ là số vô tỉ.

Giả sử $\sqrt{2}$ hữu tỉ: tồn tại $p, q \in \mathbb{N}*$ với ƯCLN$(p, q) = 1$ sao cho $\sqrt{2} = p/q \Rightarrow 2q^2 = p^2$. Suy ra p^2 chẵn ⇒ p chẵn (vì 2 nguyên tố) ⇒ p^2 chia hết 4 ⇒ $2q^2$ chia hết 4 ⇒ q^2 chẵn ⇒ q chẵn.
Vậy p và q cùng chia hết 2, ƯCLN$(p, q) \geq 2$: mâu thuẫn với ƯCLN$(p, q) = 1$. □

Ví dụ 7. C/M không tồn tại ba số nguyên dương $a > b > c \geq 1$ sao cho $a + b$, $b + c$, $c + a$ đều là số nguyên tố.

Giả sử tồn tại. Vì $a > b > c \geq 1$ nên cả ba tổng đều > 2, do đó đều là số nguyên tố **lẻ**; tổng của ba số lẻ là một số lẻ.
Nhưng $(a+b) + (b+c) + (c+a) = 2(a + b + c)$ là số chẵn: mâu thuẫn. □

C. Tập hợp và ánh xạ

Ví dụ 8. Kiểm tra loại ánh xạ.

$f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = n^2$: đơn ánh ($n^2 = m^2$ với $n, m \geq 0 \Rightarrow n = m$) nhưng không toàn ánh (2 không phải bình phương). $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(x) = x + 2$: song ánh với ánh xạ ngược $g(x) = x - 2$ (Mệnh đề 2).

PHẦN III. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (bài tập tự luyện trong slide Tuần 1)

Bài 1. Bảng ô vuông $2^n \times 2^n$ ($n \in \mathbb{N}*$), một ô vuông đơn vị bất kỳ bị xóa. C/M có thể phủ các ô còn lại bằng các viên hình chữ L (3 ô, có thể xoay) sao cho không viên nào chồng lên nhau.

Cơ sở $n = 1$: bảng 2×2 bỏ một ô còn đúng 3 ô, tạo thành một viên chữ L ✓.
Quy nạp: giả sử đúng với $2^k \times 2^k$. Xét bảng $2^{k+1} \times 2^{k+1}$, chia làm 4 bảng con $2^k \times 2^k$; ô bị xóa nằm trong đúng 1 bảng con. Đặt một viên chữ L ở **trung tâm bảng**, phủ đúng 1 ô ở mỗi bảng con trong 3 bảng con **không** chứa ô bị xóa.
Khi đó mỗi bảng con đều là bảng $2^k \times 2^k$ thiếu đúng 1 ô, phủ được theo giả thiết quy nạp. Cộng viên L trung tâm ta phủ trọn bảng lớn. □
Kiểm tra bằng code: $n = 1, 2$ phủ được với mọi vị trí ô bị xóa.

Bài 2 (dãy Fibonacci $F_1 = 1, F_2 = 2, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, $\forall\, n \geq 1$). C/M với mọi $n \in \mathbb{N}*$, tồn tại duy nhất một cách viết n là tổng các số trong dãy Fibonacci, trong đó không có hai số hạng trùng nhau và không có hai số hạng liên tiếp.

(Đề trong slide ghi "$n \in \mathbb{N}$"; với $n = 0$ là tổng rỗng, mình xét $n \geq 1$.) Gọi "biểu diễn tốt" là tổng các F_i với chỉ số đôi một **cách nhau ít nhất 2**.
Tồn tại (quy nạp mạnh). $n = 1 = F_1$, $n = 2 = F_2$. Với $n \geq 3$, lấy F_m lớn nhất mà $F_m \leq n$. Nếu $n = F_m$ xong. Nếu không, $r = n - F_m \geq 1$ và $r < F_{m+1} - F_m = F_{m-1}$. Theo giả thiết quy nạp r có biểu diễn tốt, các số hạng đều $\leq r < F_{m-1}$ nên chỉ số $\leq m - 2$. Thêm F_m vào ta được biểu diễn tốt của n.
Bổ đề. Tổng của các số Fibonacci có chỉ số cách nhau ≥ 2, với chỉ số lớn nhất là m, thì **$< F_{m+1}$**. Thật vậy, tổng lớn nhất là $F_m + F_{m-2} + F_{m-4} + \ldots$; dùng $F_2+F_4+\ldots+F_{2t} = F_{2t+1} - 1$ và $F_1+F_3+\ldots+F_{2t+1} = F_{2t+2} - 1$ (chứng minh bằng quy nạp) ta được tổng $\leq F_{m+1} - 1$.
Duy nhất. Giả sử n có biểu diễn tốt với chỉ số lớn nhất m. Theo bổ đề, $F_m \leq n \leq F_{m+1} - 1$, nên m **được xác định duy nhất** bởi n ($F_m \leq n < F_{m+1}$). Bỏ F_m đi, $n - F_m < n$ có biểu diễn tốt duy nhất theo quy nạp. Vậy biểu diễn của n duy nhất. □
Kiểm tra bằng code: mọi n từ 1 đến 499 có đúng 1 biểu diễn tốt.

Bài 3. C/M $\sqrt{(n^2+2)}$ không phải là số chính phương với mọi $n \in \mathbb{N}*$.

(Cách đọc đề: nét căn trong slide viết tay không rõ phạm vi, mình hiểu là **$n^2 + 2$ không phải số chính phương**, tương đương $\sqrt{(n^2+2)}$ không phải số nguyên; cần kiểm tra lại đề.)
Giả sử $n^2 + 2 = m^2$ với $m \in \mathbb{N}$. Vì $m^2 > n^2$ nên $m \geq n + 1$, suy ra $m^2 \geq n^2 + 2n + 1 \geq n^2 + 3$ (do $n \geq 1$) $> n^2 + 2$: mâu thuẫn. □ (Kiểm tra bằng code với $n < 10000$.)

Bài 4 (Nguyên lý Dirichlet). Nếu nhốt $n+1$ con thỏ vào n chuồng thì có một chuồng chứa từ 2 con thỏ trở lên. Tổng quát: xếp N vật vào k hộp thì có một hộp chứa ít nhất $\lceil N/k \rceil$ vật ($\lceil x \rceil$ là số nguyên nhỏ nhất $\geq x$).

Slide Tuần 1 chỉ nêu phát biểu. Chứng minh bằng phản chứng nằm trong slide Tuần 3 (xem bản tóm tắt Tuần 3, mục 7).

Bài 5 (mệnh đề về ánh xạ). C/M lại Mệnh đề 1 và Mệnh đề 2.

Mệnh đề 1. (1) $g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$ (g đơn ánh) $\Rightarrow x_1 = x_2$ (f đơn ánh). (2) Với $z \in C$, vì g toàn ánh có $y \in B$ với $g(y) = z$; vì f toàn ánh có $x \in A$ với $f(x) = y$; vậy $(g \circ f)(x) = z$. (3) Suy ra từ (1) và (2).

Mệnh đề 2. ($\Rightarrow$) f song ánh: mỗi $y \in B$ có đúng một $x \in A$ với $f(x) = y$; đặt $g(y) = x$. Khi đó $f(g(y)) = y$; và $g(f(x)) = x$ vì x là phần tử duy nhất có ảnh f(x). ($\Leftarrow$) $g \circ f = id_A \Rightarrow$ f đơn ánh ($f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = x_2$); $f \circ g = id_B \Rightarrow$ f toàn ánh ($y = f(g(y))$). □

Bài 6. Thiết lập một song ánh từ $\wp([n])$ đến $\{0, 1\}^n$ (các chuỗi nhị phân độ dài n).

Với $A \subset [n]$, đặt $\varphi(A) = (v_1, \ldots, v_n)$, $v_i = 1$ nếu $i \in A$, $v_i = 0$ nếu $i \notin A$.

Đơn ánh: $\varphi(A) = \varphi(B)$ thì mọi i thuộc A khi và chỉ khi thuộc B nên A = B. **Toàn ánh:** với chuỗi $(v_1, \ldots, v_n)$ bất kỳ, lấy $A = \{i : v_i = 1\}$ thì $\varphi(A)$ = chuỗi đó. Vậy φ song ánh. □ Hệ quả: $|\wp([n])| = 2^n$.

Bài thử thách. Mỗi điểm tọa độ (x, y) trong mặt phẳng, x, y nguyên không âm, x + y < 2026, được tô đỏ hoặc xanh. Nếu (x, y) được tô đỏ thì mọi điểm (x′, y′) với $x' \le x$, $y' \le y$ cũng được tô đỏ. A là số cách chọn 2026 điểm xanh có hoành độ đôi một khác nhau; B là số cách chọn 2026 điểm xanh có tung độ đôi một khác nhau. C/M A = B.

Đặt n = 2026, $T = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{N}, x + y < n\}$. Hoành độ $x \in \{0, \ldots, n-1\}$: có đúng n giá trị nên chọn n điểm xanh có hoành độ khác nhau tức là chọn **đúng một điểm xanh trên mỗi cột** x. Do đó $A = a_0 \cdot a_1 \cdot \ldots \cdot a_{n-1}$, với a_x là số điểm xanh trên cột x. Tương tự $B = c_0 \cdot c_1 \cdot \ldots \cdot c_{n-1}$, c_y là số điểm xanh trên hàng y.

Khẳng định: hai đa tập $\{a_x\}$ và $\{c_y\}$ bằng nhau (suy ra A = B). Chứng minh bằng quy nạp theo số ô đỏ. Nếu không có ô đỏ: $a_x = n - x$, $c_y = n - y$, hai đa tập đều là $\{1, \ldots, n\}$ ✓.

Nếu có ô đỏ, chọn ô đỏ **cực đại** (x_0, y_0) (không có ô đỏ nào khác $\ge$ nó theo cả hai tọa độ). Bỏ tô đỏ ô này thì tập đỏ vẫn thỏa điều kiện; theo quy nạp hai đa tập bằng nhau. Trong cấu hình đó, cột x_0 có các ô đỏ $y = 0..y_0-1$ nên a_{x_0} = $(n - x_0) - y_0$; hàng y_0 có các ô đỏ $x = 0..x_0-1$ nên c_{y_0} = $(n - y_0) - x_0$: **hai số này bằng nhau**, đặt là m.

Tô đỏ lại ô (x_0, y_0): a_{x_0} và c_{y_0} cùng giảm từ m xuống m − 1, các giá trị khác không đổi. Hai đa tập vẫn bằng nhau. Vậy A = B. □

Kiểm tra bằng code: với n = 1..5, liệt kê mọi tập đỏ hợp lệ (2, 5, 14, 42, 132 tập) đều có A = B và hai đa tập bằng nhau. Slide đánh dấu "(đã sửa lỗi)" ở chữ "xanh" của B; mình dùng bản đã sửa.

PHẦN IV. BẢNG CÔNG THỨC NHANH

Chủ đề	Công thức / kết quả
Quy nạp	P(1) đúng; P(k) ⇒ P(k+1) ⇒ P(n) đúng ∀ n ∈ ℕ∗. Với n ≥ m: cơ sở tại m.
Quy nạp mạnh	P(1..l) đúng; P(1), …, P(k−1) ⇒ P(k) với mọi k > l.
Phản chứng	Giả sử P đúng ⇒ mâu thuẫn ⇒ P đúng.
Tập con	$\lvert\wp(X)\rvert = 2^{\lvert X\rvert}$; $\wp([n]) \leftrightarrow \{0, 1\}^n$ (song ánh).
Đơn / toàn / song ánh	Đơn ⇒ $\lvert A\rvert \le \lvert B\rvert$; toàn ⇒ $\lvert A\rvert \ge \lvert B\rvert$; song ⇒ $\lvert A\rvert = \lvert B\rvert$.
Hợp ánh xạ	đơn∘đơn = đơn; toàn∘toàn = toàn; song∘song = song.
Ánh xạ ngược	f song ánh ⇔ ∃ g: g∘f = id, f∘g = id.
Tổng cần nhớ	$1 + 2 + \ldots + 2^n = 2^{n+1} - 1$; $\Sigma\, k(k+1) = n(n+1)(n+2)/3$; $2^n > n^2$ ($n \ge 5$); $3 \mid n^3 + 2n$.
Đổi tiền 3 và 5	Mọi n ≥ 8 đều đổi được (7 thì không).

Lưu ý, cần kiểm tra lại

Slide viết tay; một số chữ nhỏ (phần Tổng quan, bài toán kem) đọc theo nghĩa. Bài toán kem **không có đáp án** trong slide nên không giải. Bài tập Dirichlet chỉ có phát biểu.

Nghịch lý ngày sinh: slide ghi n ≥ 23 và xác suất > 1/2; mình có kiểm tra bằng tính toán (22 người ≈ 0,476; 23 người ≈ 0,507) nhưng slide không nêu cách tính.

Bài 3 ($\sqrt{(n^2+2)}$): cách đọc đề cần kiểm tra lại. Bài 2: slide ghi $n \in \mathbb{N}$, mình xét n ≥ 1. Lời giải bài 1, 2, thử thách là của mình (slide không có lời giải); đã kiểm tra bằng code ở các cỡ nhỏ.